

Relatório Geral: Ontologia Banhado do Taim

Gabriel Stiegemeier¹, Guilherme Einloft¹

¹Universidade Federal de Santa Maria
Santa Maria, RS, Brasil

{gstiegemeier, geinloft}@inf.ufsm.br

1. Introdução e Contexto

O Banhado do Taim, localizado no Rio Grande do Sul, é um dos ecossistemas úmidos mais vitais do Brasil, caracterizado por sua extensa biodiversidade. A rodovia BR-471 cruza longitudinalmente essa região de banhados, originando um preocupante índice de atropelamentos de fauna silvestre. As informações ambientais e ecológicas que descrevem essa dinâmica, dados sobre espécies nativas, condições climáticas em tempo real, tipos de habitats intersectados e variáveis logísticas rodoviárias, geralmente encontram-se não estruturadas e descentralizadas, dificultando o monitoramento e o embasamento de ações corretivas.

Neste cenário, a Inteligência Artificial Simbólica, por meio do desenvolvimento de Ontologias, provê um mecanismo resoluto para modelar e integrar formalmente o conhecimento do domínio. A representação semântica através de grafos de conhecimento permite organizar os dados ecológicos e viários de forma interoperável. Dessa maneira, sistemas de monitoramento computadorizados podem inferir logicamente novas informações operacionais, cruzar relações complexas entre as entidades observadas e apoiar decisores na implementação assertiva de medidas mitigatórias (e.g., ecodutos, redutores de velocidade e cercamentos direcionadores).

2. Modelagem da Ontologia

2.1. Estrutura Base

A ontologia foi idealizada e desenvolvida em OWL (*Web Ontology Language*) e o esquema da sua *TBox* foi parametrizado inteiramente via Python (`owlready2`). A arquitetura engloba superclasses principais que refletem o domínio espacial, de fauna e de infraestrutura.

Tabela 1. Classes Principais

Superclasse	Subclasses Relevantes
Animal	Mamifero, Reptil, Ave, Anfibio
CaracteristicaHabitat	TipoVegetacao, CorpoHidrico
CondicaoAmbiental	CondicaoClimatica, CondicaoLuminosidade
FatorRisco	FatorAntropico, FatorEcologico
Outras Abstratas	EventoAtropelamento, TrechoRodoviario, EspecieAnimal, MedidaMitigacao, Rodovia

Tabela 2. Object Properties (Destaques)

Propriedade	Domínio	Alcance
possuiHabitat	Animal, EspecieAnimal	CaracteristicaHabitat
atravessaHabitat	Rodovia, TrechoRodoviario	CaracteristicaHabitat
envolveAnimal	EventoAtropelamento	Animal
ocorreEmTrecho	EventoAtropelamento	TrechoRodoviario
mitigadoPor	FatorRisco, TrechoRodoviario, EventoAtropelamento	MedidaMitigacao

Tabela 3. Data Properties (Destaques)

Propriedade	Domínio	Tipo de Dado (Alcance)
nomeCientifico	EspecieAnimal	str
volumeMedioTrafego	TrechoRodoviario	int
temperaturaRegistrada	CondicaoClimatica	float
condicaoAnimalPosEvento	EventoAtropelamento	str

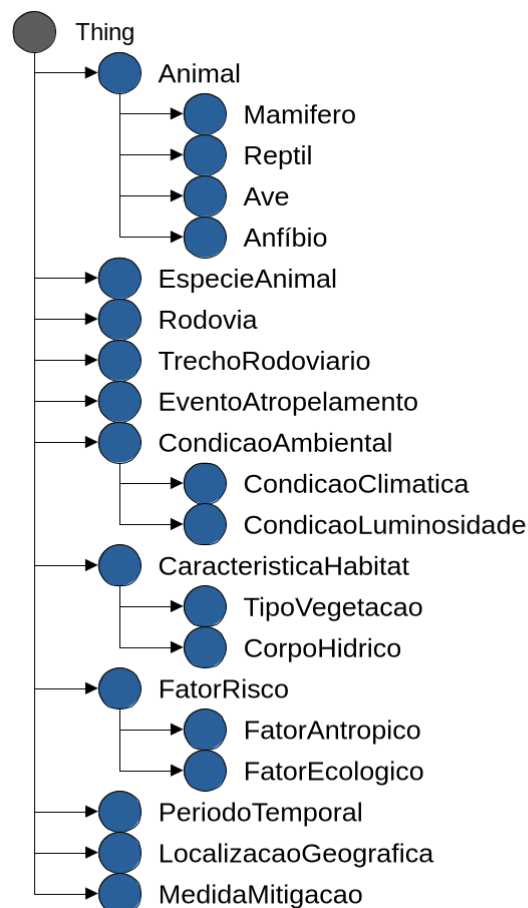


Figura 1. Hierarquia de classes da ontologia.

2.2. Relações Espaciais e Temporais

A representação das dimensões de espaço e de tempo é imperativa para mapear acidentes de fauna:

- **Relacionamentos Espaciais:** A propriedade de objeto `localizadoEm` conecta os eventos diretamente a uma instância da classe genérica `LocalizacaoGeografica` (cujas *Data Properties* armazenam precisamente as coordenadas flutuantes `coordenadaLatitude` e `coordenadaLongitude`). A topologia ambiental e humana também se manifesta por conexões como `atravessaHabitat` (rodovia seccionando um ecossistema) e `adjacenteA`.
- **Relacionamentos Temporais:** Os eventos estão restritos semanticamente a instâncias de `PeriodoTemporal` através da propriedade `ocorreDurantePeriodo` (diferenciando noite, dia e estações). A precisão do registro do momento da colisão é encapsulada pelas propriedades de dados explícitas `dataEvento` e `horaEvento` na classe central de `EventoAtropelamento`.

2.3. Justificativas Lógicas de Modelagem

- **Aplicação de Propriedades Funcionais:** Definiram-se propriedades como `ocorreEmRodovia`, `ocorreEmTrecho` e `ocorreDurantePeriodo` sob o rótulo formal de *Functional Property*. Esta limitação semântica certifica logicamente que um único fato restrito (o acidente) só se deu materialmente em um rodovia exclusiva, num quilômetro delimitado específico, e em um horário exato, bloqueando inserções espúrias.
- **Modelagem Taxonômica Isolada:** A inclusão da superclasse de suporte taxonômico `EspecieAnimal` (acoplada à classe `Animal` pelo predicado `pertenceAEspecie`) não é acidental; ela previne redundância extrema. Esse *design* consolida os registros biológicos abarcadores (como `statusConservacao` - ex. “Vulnerável”) desvinculando-os dos espécimes em campo (os animais concretos envolvidos nas batidas).

2.4. Alternativas Descartadas

1. **Reclusão de Atributos Espaciais e Temporais no próprio Evento:** Estudou-se a viabilidade de modelar características numéricas simples (`latitude`, `longitude`, `hora`) e rótulos (`primavera`) embutidos como vulgares *Data Properties* em `EventoAtropelamento`. *Recusada:* O acoplamento estático limitaria enormemente o reuso lógico. Ao instituir as superclasses modulares `LocalizacaoGeografica` e `PeriodoTemporal`, confere-se expressividade para permitir que outras entidades também possam requerer localização ou janelas de tempo sem repetir metadados estruturais.
2. **Subtipagem Profunda para Eventos:** Analisou-se particionar a classe-mãe em classes-filhas ultraespecíficas (`AtropelamentoMamifero`, `AtropelamentoRépteisNoturnos`, etc.). *Recusada:* Causaria uma inevitável explosão combinatória e manutenção inflexível de restrições. Concentraram-se os eixos hierárquicos essencialmente no nó dos Fatores (`FatorRisco`) e Organismos (`Animal`), vinculando instâncias de um Evento neutro mediante as *Object Properties*.

3. Fontes de Informação e Povoamento

3.1. Pipeline de Coleta

O processo de mineração para o modelo agregou informações plurais para suprir a base:

- **Fontes Estruturadas:** *Endpoints* SPARQL da Wikidata foram requeridos automatizadamente via scripts para mapear e formatar nomes científicos (e.g. *Hydrochoerus hydrochaeris*) e o respectivo status global IUCN das espécies que perpassam as vias. De modo análogo, consumiu-se a API aberta do IBGE para absorver a estratificação geográfica dos limites municipais.
- **Fontes Não Estruturadas:** Foi promovido o escaneamento ativo (via *Web Scraping* usando a biblioteca `BeautifulSoup`) em enciclopédias (*Wikipedia*), *journals* acadêmicos publicamente indexados e em colunas de noticiários ambientais, retirando-se as margens semânticas e o texto em *corpus* puro para posterior inspeção lógica.

3.2. Extratores Baseados em Processamento de Linguagem Natural (NLP)

O núcleo do extrator em Python emprega o pacote linguístico `spaCy` (com o modelo em português `pt_core_news_sm`). O algoritmo opera duplamente para injetar formalismo:

1. Aplica o *Entity Ruler* com dicionários prévios e casamentos REGEX focados no contexto em questão (siglas, biomas do Taim e logradouros como “BR-471”).
2. Realiza o mapeamento relacional (Triplas S-V-O) percorrendo a árvore sintática da frase e isolando os lemmas dos verbos (*roots*). Sujeitos transitivos e complementos são filtrados para originar triplas (ex: animal viveEm banhado, veado cruzar rodovia), acionando o mapa predefinido que refina as relações aos predicados suportados da Ontologia.

3.3. Exemplificando Instanciações da Ontologia

Com as triplas filtradas, o *script* `povoa_ontologia.py` atua via bibliotecas de carregamento relacional provendo instâncias autênticas e simuladas com cardinalidade estatística aceitável. Exemplo prático de instanciação da geração OWL final:

```
# Instanciando a vitima biologica com os seus predicados base e
referencias taxonomicas
animal_idx = onto.Mamifero("Mamifero_Sintetico_12")
animal_idx.nomeComum.append("Capivara")
animal_idx.possuiHabitat.append(onto.TipoVegetacao("
    Banhado_Sintetico_2"))
animal_idx.pertenceAEspecie.append(onto.EspecieAnimal("
    Especie_Comum_LC_1"))

# Construcao material do sinistro no grafo interligando as
entidades do dominio ambiental e logistico
evento = onto.EventoAtropelamento("
    Evento_Atropelamento_Sintetico_38")
evento.envolveAnimal.append(animal_idx)
evento.ocorreEmRodovia = onto.Rodovia("br_471")
evento.dataEvento.append("2023-08-15")
evento.horaEvento.append("19:00")
evento.condicaoAnimalPosEvento.append("Morto")
```

Limitações do Acervo Resultante: Processamentos rasos sob NLP baseados puramente no lema das formas nominais arriscam o carregamento de alucinações nas correlências semânticas (e.g. correlacionar erradamente a localização de um anfíbio distante pelo contexto gramatical vago de uma reportagem jornalística truncada).

4. Consultas SPARQL (Destaques)

Conforme requisitos pragmáticos preestabelecidos, o conjunto englobando o total de 30 consultas semânticas exigidas foi integralmente codificado em sintaxe nativa, validado logicamente sob o viés da consistência estrutural e se encontra disponibilizado de maneira integral nos scripts submetidos (`consultas_sparql_complexo.py`). Abaixo, encontram-se sumarizadas as 5 mais expressivas e abrangentes consultas que exercitam os múltiplos braços da matriz de conhecimento projetada:

4.1. Consulta Simples: Avaliação Operacional de Trechos

Descrição: Transita trivialmente pela listagem das frações e partições da rodovia para extrair variáveis restritas de engenharia de tráfego, garantindo auditoria logística primária.

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX taim: <http://www.semanticweb.org/ontologias/banhado-do-
    taim/atropelamento-fauna.owl#>

SELECT ?trecho ?kmInicio ?kmFim ?velMax ?largura ?volume
WHERE {
    ?trecho rdf:type taim:TrechoRodoviario .
    ?trecho taim:quilometragemInicial ?kmInicio .
    ?trecho taim:quilometragemFinal ?kmFim .
    ?trecho taim:velocidadeMaximaPermitida ?velMax .
    ?trecho taim:larguraPista ?largura .
    ?trecho taim:volumeMedioTrafego ?volume .
}
ORDER BY ?kmInicio
```

Amostra dos Resultados Obtidos: O motor inferencial lista indivíduos (e.g., `Trecho_Sintetico_2`), demarca a quilometragem associada (4.5 ao 9.0), além da velocidade fixada da via (80.0 km/h) e sua métrica de estreitamento em metros (8.0).

4.2. Múltiplas Relações (Deep Query): Cadeia Rastreável de Proveniência Ecológica

Descrição: Essa consulta perfaz uma varredura cruzada massiva ao longo de 6 níveis lógicos contíguos: o Evento central, o Espécime acometido, sua identificação Binomial Internacional, o Bioma/Habitat, o exato Trecho interceptador e finalmente as Coordenadas Cartesianas absolutas.

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX taim: <http://www.semanticweb.org/ontologias/banhado-do-
    taim/atropelamento-fauna.owl#>

SELECT ?evento ?nomeAnimal ?nomeCientifico ?habitat ?trecho ?lat
    ?lon
```

```

WHERE {
  ?evento rdf:type taim:EventoAtropelamento .
  ?evento taim:envolveAnimal ?animal .
  ?animal taim:nomeComum ?nomeAnimal .
  ?animal taim:pertenceAEspecie ?especie .
  ?especie taim:nomeCientifico ?nomeCientifico .
  ?animal taim:possuiHabitat ?habitat .
  ?evento taim:ocorreEmTrecho ?trecho .
  ?evento taim:localizadoEm ?loc .
  ?loc taim:coordenadaLatitude ?lat .
  ?loc taim:coordenadaLongitude ?lon .
}
ORDER BY ?evento

```

Amostra dos Resultados Obtidos: Garante visão inquebrável, relacionando de forma planar eventos com animais isolados (*Graxaim / Cerdocyon thous*), seu nicho natural e a métrica estrita da latitude -32.55 e longitude -52.00 interceptada pelo Trecho 12.

4.3. Consulta com Filtros de Condição Externa: Horário versus Higrometria

Descrição: Identifica a sinergia catastrófica entre janelas temporais de invisibilidade (noturno estendido compreendendo antes das 06:00h ou após as 18:00h) concomitante ao grau acentuado de umidade atmosférica (acima da marca de 80%). Essencialmente detecta surtos mortais incidentes na migração instintiva de Anfíbios.

```

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX taim: <http://www.semanticweb.org/ontologias/banhado-do-
    taim/atropelamento-fauna.owl#>

SELECT ?evento ?hora ?umidade ?nomeAnimal
WHERE {
  ?evento rdf:type taim:EventoAtropelamento .
  ?evento taim:horaEvento ?hora .
  ?evento taim:envolveAnimal ?animal .
  ?animal taim:nomeComum ?nomeAnimal .
  ?evento taim:temCondicaoAmbiental ?cond .
  ?cond rdf:type taim:CondicaoClimatica .
  ?cond taim:umidadeRelativa ?umidade .
  FILTER (?umidade > 80.0)
  FILTER (?hora >= "18:00" || ?hora < "06:00")
}
ORDER BY DESC(?umidade)

```

Amostra dos Resultados Obtidos: Listagem contendo apenas horários de pico noturno (22:00), com umidade relativa retornando valores como 91.0 associada estritamente aos organismos colididos sob referidas intempéries.

4.4. Consulta de Agregação Matemática: Cálculo de “Hotspots” de Atropelamentos

Descrição: Agrupa programaticamente o conglomerado de incidentes indexando-os pelo próprio nó de seu trecho geográfico percorrido (GROUP BY). Destaca, através da ordenação

decrecente de seu COUNT, os epicentros com mortalidade viária aberrante.

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX taim: <http://www.semanticweb.org/ontologias/banhado-do-
    taim/atropelamento-fauna.owl#>

SELECT ?trecho ?kmInicio ?kmFim (COUNT(?evento) AS ?totalEventos
)
WHERE {
    ?evento rdf:type taim:EventoAtropelamento .
    ?evento taim:ocorreEmTrecho ?trecho .
    ?trecho taim:quilometragemInicial ?kmInicio .
    ?trecho taim:quilometragemFinal ?kmFim .
}
GROUP BY ?trecho ?kmInicio ?kmFim
ORDER BY DESC(?totalEventos)
```

Amostra dos Resultados Obtidos: Devolve a distribuição sumária e agregada de ocorrências, comprovando que, por exemplo, o segmento do km 18 ao 22 englobou 27 dos incidentes apurados, seguido por pontos de incidência média e nula.

4.5. Cenário de Domínio Avaliativo: Indicação Fática de Passagem de Fauna

Descrição: Modelagem de cruzamento vital para tomada de decisão no ambiente do Taim. Avalia de forma cruzada onde (a) espécimes colidiram fatalmente no asfalto e, de modo agravante (b) constata-se pela topologia que a rodovia interceptou o núcleo de vivência silvestre deste mesmo espécime morto. Revela sem margens à dúvida os trechos para escavação urgente de túneis ecodutos direcionados.

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX taim: <http://www.semanticweb.org/ontologias/banhado-do-
    taim/atropelamento-fauna.owl#>

SELECT DISTINCT ?trecho ?kmInicio ?kmFim ?nomeAnimal ?
    habitatComum ?velMax
WHERE {
    ?evento rdf:type taim:EventoAtropelamento .
    ?evento taim:envolveAnimal ?animal .
    ?animal taim:nomeComum ?nomeAnimal .
    ?animal taim:possuiHabitat ?habitatComum .
    ?evento taim:ocorreEmTrecho ?trecho .
    ?trecho taim:atravessaHabitat ?habitatComum .
    ?trecho taim:quilometragemInicial ?kmInicio .
    ?trecho taim:quilometragemFinal ?kmFim .
    ?trecho taim:velocidadeMaximaPermitida ?velMax .
}
ORDER BY ?kmInicio
```

Amostra dos Resultados Obtidos: Fatos depurados mostrando segmentação crítica, onde a presença biológica cruza-se transversalmente e sem alternativa com infraestrutura asfáltica.

5. Conclusão

O ecossistema estrutural originado da confecção da ontologia cumpre com integridade a meta pragmática de agrupar sob uma fundação lógica semântica os metadados fluídos referentes ao bioma do Banhado do Taim. O escalonamento da taxonomia se evidenciou plenamente apto a entrelaçar e isolar os vértices antropogênicos da pista da infraestrutura e as métricas do nicho faunístico. A engrenagem de povoamento guiada por métodos reativos, englobando capturas em APIs oficiais da administração, extrações do Wikidata e refinamentos léxicos via NLP de material informal, sustenta e corrobora positivamente o potencial técnico e o uso versátil da inteligência artificial retroativa nos grafos.

As expansões deste projeto apontam para um intercâmbio contínuo e orgânico. Com acesso futuro ao fluxo interativo de dados (*streamings* reais de medidores sensoriais da rodovia e de microclima), o maquinário OWL poderá ser elevado da função exclusiva de catalogação passiva ao patamar prescritivo – alertando precocemente equipes em tempo real sobre instabilidades nas variáveis climáticas em trechos adjacentes a biomas suscetíveis a migração pontual. A transposição primária deste viés puramente sintático e empírico, se atrelada a agentes autônomos curadores, representará um passo indelével em vias de erradicação sistêmica na fatalidade destas intersecções ambientais críticas.